LEMMAS (Powered by MathAI Engine)

Relatório Executivo de Auditoria Arquitetural de Dados

Avaliação Forense da Esteira de Dados Ponta a Ponta para Fine-Tuning (SFT/DPO), TRI e Ciência de Dados

Autor: Lead Data Architect & Machine Learning Engineer | **Data:** 11 de Novembro de 2026
Foco Profissional: Ciência de Dados, Modelagem Psicometria/TRI e LLMs Especializados

---

1. Sumário Executivo e Diagnóstico Geral

A presente auditoria teve como objetivo inspecionar **todo o ciclo de vida dos dados** gerados na plataforma LEMMAS: desde a resolução de questões pelo estudante na interface web/tablet até o armazenamento em banco relacional e inferência de inteligência artificial.

Veredito Geral do Arquiteto de Dados

A modelagem teórica e relacional nos esquemas SQL é excelente, mas o fluxo de execução prática (runtime) descarta dados fundamentais de entrada antes de gravá-los no banco. Atualmente, se exportássemos a base para treinar um modelo de visão/raciocínio ou calibrar um modelo de psicometria, o treinamento seria **inviável** porque a plataforma salva o parecer da IA, mas **descarta a resolução original do aluno** (tanto a letra marcada em objetivas quanto a imagem desenhada/fotografada na lousa).

—

2. Fundamentação Teórica: Como Dados Alimentam Fine-Tuning e ML

Na Ciência de Dados aplicada a LLMs educacionais, a coleta de dados divide-se em três paradigmas de aprendizagem:

2.1 1. Supervised Fine-Tuning (SFT)

O modelo aprende a resolver e avaliar itens matemáticos através de pares supervisionados de entrada e saída:

$$\mathcal{D}_{\text{SFT}} = \left\{ (x_i, y_i) \right\}_{i=1}^{N}, \quad x_i = (E_i, R_i^{\text{bruto}}), \quad y_i = (\text{Veredito}, \text{Diagnóstico}, \text{Linha do Erro}) \tag{1}$$

Onde E_i é o enunciado da questão e R_i^{bruto} é a **resolução real enviada pelo aluno** (texto manuscrito, imagem de caderno ou traços no tablet). Se o sistema descarta R_i^{bruto}, a IA só tem y_i para treinar sobre si mesma, gerando *model collapse* (degradação epistêmica por alucinação cumulativa).

2.2 2. Direct Preference Optimization (DPO / RLHF)

Para ensinar a IA a dar dicas pedagógicas socráticas que realmente ajudam o estudante sem entregar a resposta, o alinhamento é treinado por preferência:

$$\mathcal{D}_{\text{DPO}} = \left\{ (x_i, y_{i,w}, y_{i,l}) \right\}_{i=1}^{M} \tag{2}$$

Onde $y_{i,w}$ é a explicação que o aluno achou útil e concordou, e $y_{i,l}$ é o parecer rejeitado. Isso **exige** uma chave estrangeira ligando o feedback do aluno diretamente ao ID da avaliação de IA correspondente.

2.3 3. Psicometria e Teoria de Resposta ao Item (TRI)

Em questões objetivas de concursos de alto nível (IME, ITA, EsPCEx, ENEM), o modelo estatístico de 3 parâmetros (3PL) calibra a probabilidade de acerto do aluno com proficiência θ:

$$P_i(\theta) = c_i + \frac{1 - c_i}{1 + e^{-a_i(\theta - b_i)}} \tag{3}$$

Onde a_i é a discriminação do item, b_i é a dificuldade e c_i é o acerto casual. **A Análise de Distratores** requer saber exatamente qual letra errada (A, B, C, D ou E) o aluno assinalou para identificar armadilhas e vícios de raciocínio.

—

3. Topologia Operacional Mapeada na Aplicação

O rastreamento do código revelou a seguinte distribuição entre rotas, componentes e tabelas:

Origem do Dado	Endpoint / Rota	Tabela Destino	Status de Integridade
Questão Objetiva	`POST /api/questions/[id]/submit`	`public.tentativas`	**Crítico**: Descarta a letra marcada.
Questão Discursiva (OCR)	`POST /api/ai/solve`	*Memória RAM / HTTP*	**Crítico**: Descarta imagem e dedução.
Parecer da IA	`POST /api/questions/[id]/submit`	`public.avaliacoes_ia`	**Excelente**: JSONB estruturado.
Dica Socrática	`POST /api/ai/hint`	`socratic_hint_cache`	**Excelente**: Cache determinístico.
Repetição Espaçada	`POST /api/questions/[id]/submit`	`revisao_espacada`	**Excelente**: SM-2 determinístico.
Feedback do Aluno	`POST /api/feedback`	`feedbacks_aluno`	**Alerta**: Tabela paralela sem FK.

Tabela 1: Mapeamento ponta a ponta dos dados gerados na plataforma.

—

4. Diagnóstico Detalhado dos 4 Gargalos Críticos

4.1 Gargalo 1: A Alternativa Marcada na Questão Objetiva é descartada

- **Evidência no Código:** No arquivo `frontend/app/api/questions/[id]/submit/route.ts` (linhas 83 e 107), o servidor recebe `body.resposta` (ex: `"B"`), compara com o gabarito oficial e atribui booleano `acertou = (respostaAluno === gabaritoOficial)`.
- **A Falha:** Ao executar o `INSERT` na tabela `public.tentativas`, são salvos apenas `acertou: 1 ou 0`, `tempo_segundos` e metadados. **A alternativa assinalada pelo estudante ("B") não é gravada em nenhuma coluna**.
- **Consequência:** Impossível treinar classificadores de padrões de erro conceitual ou calcular curvas de atratividade de distratores em Python/Pandas.

4.2 Gargalo 2: A Resolução Bruta da Lousa/Caderno (Imagem e Traços) é descartada

- **Evidência no Código:** No componente `resolver/page.tsx` (linha 1113), quando o estudante desenha no canvas digital (`SpenSmartCanvas`) ou envia foto do caderno, a imagem é enviada via base64 para `/api/ai/solve`.

- **A Falha:** Após o retorno da IA, o navegador chama `/api/questions/[id]/submit` enviando o resultado da avaliação (`avaliacao_ia`), mas **a imagem em base64 e o texto digitado são descartados**. A coluna `imagem_resolucao_path` na tabela `tentativas` permanece `NULL`.
- **Consequência:** Perda irreversível de dados multimodais para Fine-Tuning de visão computacional e OCR matemático.

4.3 Gargalo 3: Desconexão Arquitetural entre FastAPI e Next.js

- **Evidência no Código:** No backend Python (`backend/app/api/routes/attempts.py`), existe a classe `Attempt` imutável com hash criptográfico SHA-256 (`input_hash`). Contudo, ela salva em um dicionário volátil em memória (`_ATTEMPTS_STORE = {}`).
- **A Falha:** O frontend em produção na Vercel grava direto no Supabase através das rotas TypeScript, ignorando o modelo imutável do backend Python.
- **Consequência:** O princípio epistêmico de auditoria criptográfica não é mantido no banco em nuvem.

4.4 Gargalo 4: Desalinhamento nas Tabelas de Feedback para RLHF / DPO

- **Evidência no Código:** O esquema relacional canônico (`02_provenance_and_consent.sql`) projetou a tabela `public.feedback_tentativa` com `tentativa_id` e `avaliacao_ia_id`.
- **A Falha:** As rotas `/api/feedback` e `/api/report` gravam em uma tabela descolada chamada `public.feedbacks_aluno`, onde não há chave estrangeira para o parecer exato da IA que gerou o feedback.
- **Consequência:** Dificulta a montagem de datasets de preferência (y_w vs y_l) para alinhamento fino de modelos.

—

5. O que já está em Alto Nível de Maturidade

Pontos Fortes da Arquitetura Atual

1. **Tabela `avaliacoes_ia`:** Grava com riqueza extrema o `output_estruturado` em JSONB, contagem precisa de tokens (*prompt*, *completion*, *total*), provedor (*nvidia-nemotron*, *google*, *deepseek*), latência em milissegundos e veredito padronizado.
2. **Motor Determinístico SM-2 (`revisao_espacada`):** O agendamento espaçado opera de forma estrita, garantindo que o fator de facilidade ($EF \geq 1.3$) e repetições sejam atualizados a cada submissão, com penalidade máxima para a rendição pedagógica da Dica 5.
3. **Cache Socrático de Lemas (`socratic_hint_cache`):** Evita custos desnecessários de API armazenando dicas canônicas por hash de enunciado e solução.
4. **Log de Inferências (`ai_inference_logs`):** Permite rastrear custo financeiro em dólares e métricas de conversão de acertos com dicas.

—

6. Plano de Ação e Engenharia de Dados (Roadmap)

Ações Prioritárias Recomendadas

P0: Adicionar `resposta_aluno TEXT` na tabela `public.tentativas`: Modificar a rota `submit/route.ts` para gravar a letra exata ("A", "B", etc.) em vez de apenas 0 ou 1.

P0: Ativar Bucket no Supabase Storage para Resoluções Manuscritas: Criar o bucket `resolucoes-estudantes/` e salvar a imagem PNG com nome determinístico baseado no hash SHA-256 da imagem, gravando a URL pública/assinada em `imagem_resolucao_path`.

P1: Persistir o Texto de Justificativa/Dedução do Aluno: Incluir o campo `texto_resolucao` em `tentativas` para preservar o raciocínio digitado pelo estudante antes da avaliação da IA.

P1: Unificar a Tabela de Feedback com FK para `avaliacoes_ia`: Garantir que cada avaliação de utilidade tenha o apontador direto para o parecer do modelo para treino de DPO.

P2: Pipeline de Exportação Automática (Parquet / HuggingFace): Criar script em Python que faz o `JOIN` das 3 camadas e exporta arquivos `.parquet` particionados prontos para treino e dashboards de psicometria.